Projet PI² n°176

Plan d'action du 16 au 20 octobre 2026

Résultat attendu le 20 octobre

À la fin du mardi 20 octobre, l'équipe doit disposer d'un rapport d'avancement cohérent, d'un support oral de moins de vingt minutes et d'au moins un pipeline technique démontrable.

Priorité 1 — Sécuriser les données

À faire immédiatement :

- vérifier l'accès Bloomberg, Cboe ou OptionMetrics ;
- identifier la fréquence disponible et les champs bid, ask, last, timestamp, volume et open interest ;
- extraire un petit échantillon SPX couvrant plusieurs strikes, plusieurs dates et une maturité proche de trois mois ;
- conserver les données brutes sans les modifier et produire séparément une table nettoyée.

Décision de repli : si les données historiques ne sont pas disponibles à temps, démontrer le pipeline sur données synthétiques Black–Scholes avec smile imposé, puis indiquer précisément la donnée réelle manquante.

Priorité 2 — Construire le baseline Breeden–Litzenberger

Le prototype minimal doit :

1. charger une chaîne d'options pour une date et une échéance ;
2. calculer le forward ou la moneyness ;
3. filtrer les observations manifestement invalides ;
4. lisser la smile de volatilité implicite ;
5. reconstruire des prix de calls sur une grille régulière ;
6. calculer la dérivée seconde par différences finies ;
7. normaliser et tracer la densité ;
8. produire les contrôles de masse, moyenne, positivité et convexité.

Priorité 3 — Rédiger le rapport

Structure conseillée :

1. contexte et objectif ;
2. Black–Scholes, smile et notion de RND commune ;
3. méthodes prévues : Breeden–Litzenberger, Fourier et distorsion historique ;
4. choix de SPX et protocole à maturité proche de trois mois ;
5. données et règles de filtrage ;
6. premier prototype et contrôles ;
7. stabilité, modèle factoriel et prévision envisagée ;
8. application future à la couverture ;
9. organisation, calendrier, risques et questions ouvertes ;
10. bibliographie.

Répartition proposée

Responsable	Mission jusqu'au 20 octobre	Preuve à fournir
Rayan	coordination, décisions et intégration	planning, compte rendu, version finale du rapport
Jordi	données SPX et règles de nettoyage	dictionnaire des champs, extraction test, statistiques de qualité
Matthieu	théorie et méthodes de calibration	section bibliographique et comparaison des trois méthodes
Ilan	stabilité, distances et incertitude	protocole KL/JS/Wasserstein et synthèse de Taboga
Nathan	Julia, modèle factoriel et tests	dépôt exécutable, fonctions de contrôle, architecture dynamique

La répartition doit être validée par l'équipe. Chaque partie doit être relue par au moins un autre membre.

Planning

Vendredi 16 octobre

- confirmer l'accès aux données ;
- figer le protocole principal ;
- créer le dépôt, l'environnement Julia et le squelette du rapport LaTeX ;
- répartir les sections et les tâches de code.

Samedi 17 octobre

- obtenir une première chaîne d'options propre ;
- coder les contrôles de données et le baseline sur données synthétiques ;
- rédiger le cadre théorique et la bibliographie.

Dimanche 18 octobre

- appliquer le baseline aux données réelles si disponibles ;
- produire quatre graphiques : données brutes, smile lissée, prix reconstruits et RND ;
- comparer plusieurs règles de filtrage.

Lundi 19 octobre

- consolider les résultats et les limites ;
- finaliser le rapport ;
- créer un support de huit à dix diapositives ;
- répéter la présentation et chronométrer chaque intervenant.

Mardi 20 octobre

- relire les équations, figures, sources et conclusions ;
- vérifier que le code reproduit les figures ;
- exporter les PDF ;
- envoyer le rapport et le support avec une marge de sécurité.

Support oral recommandé

1. titre, équipe et problématique ;
2. pourquoi une RND commune plutôt qu'une volatilité Black–Scholes unique ;
3. chaîne scientifique du projet ;
4. données SPX et filtrage ;
5. Breeden–Litzenberger et contrôles ;
6. premier résultat ou démonstration synthétique ;
7. comparaison future des trois méthodes ;
8. stabilité, facteurs et prévision ;
9. application à la couverture ;
10. avancement, risques et prochaines étapes.

Critère de réussite du premier suivi

Le projet sera crédible si l'équipe peut montrer une chaîne reproductible allant d'une table d'options documentée à une densité contrôlée, tout en expliquant clairement les limites liées à la liquidité, au lissage, à la maturité et à l'incertitude. Une stratégie de trading complète n'est pas encore nécessaire à ce stade.